

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

머신러닝 최소 개념 + Z-score 이상탐지

이상탐지와 통계 기초

C O N T E N T S

목차

- 01 머신러닝 최소 개념 · 지도학습과 비지도학습, 특징과 정답
- 02 이상탐지와 통계 기초 · 이상탐지란 무엇인가, 평균과 표준편차
- 03 z-score 이상치 탐색 · z-score 계산과 해석, 이상치 필터링

02

이상탐지와 통계 기초

이상탐지란 무엇인가, 평균과 표준편차 · 약 124분 (강의 61분 + 실습 63분)

이상탐지란 무엇인가

고장이 아닌 **정상**을 정의해, 거기서 벗어난 것을 찾는 발상의 전환

01 · 정의

평소 **정상**과
동떨어진 데이터를 찾는 일

수많은 데이터 가운데 평소와 다른 신호를 가
려내는 작업

02 · 발상의 전환

고장이 아닌
정상을 정의

고장을 일일이 정의하지 않고, 정상에서 벗어
난 것을 잡는 방식

03 · 왜 정상 기준인가

정상은 **흔하고**
고장은 **드물고 다양**

흔한 정상은 알기 쉽고, 드문 고장은 정의 자체
가 어려움

이상탐지 — 일상 속 사례

카드 부정 사용부터 설비 진동까지 — 평소 패턴에서 벗어남을 잡는 공통 원리

01 · 신용카드

평소와 다른 지역·금액의
결제 거절

한 번도 안 가본 먼 지역에서 큰 금액이 결제되면 부정 사용으로 감지

02 · 설비

평소와 다른
진동·온도·소리 패턴

평소 진동·온도·소리 범위에서 벗어나면 이상 신호로 보고 점검 진입

03 · 공통 원리

알려주지 않아도
평소에서 벗어남만으로

누가 미리 알려준 게 아니라 평소 패턴에서 벗어났다는 사실 하나로 포착

설비 이상탐지의 중요성

고장 전 차단이 곧 **비용 절감과 안전** — 이상탐지가 핵심인 이유

01 · 생산 중단 방지

**큰 설비 정지로 인한
라인 전체 손실 예방**

설비 하나가 멈추면 라인 전체가 정지 — 멈춘
시간만큼 직접 손실

02 · 연쇄 피해 방지

**방치로 번지는
수리 비용 폭증 차단**

작은 고장 방치 시 주변 부품까지 망가져 비용
이 눈덩이처럼 증가

03 · 안전사고 방지

**고장이 사고로
이어지는 위험 차단**

일부 설비는 고장이 곧 사고 — 비용 절감을 넘
어 안전과 직결

이상탐지는 사람의 눈을 넓혀준다

사람을 대체하지 않고 **감각이 닿지 않는 곳까지** 확장

01 숙련 기술자도 **수십 대 설비를 24시간** 볼 수는 없음

사람의 주의력에는 물리적 한계가 존재

02 고장의 전조는 **작게 시작**돼 사람 눈에 잘 안 보임

초기 신호는 눈에 띄지 않는 미세한 변화로 시작

03 이상탐지는 사람을 대체하지 않고 **눈이 닿지 않는 곳까지** 넓혀줌

데이터로 미세 변화를 포착해 사람보다 먼저 경고하는 도구

이상탐지가 어려운 이유

경계가 흐릿하고, 사례가 적고, 전조가 미세함 — 세 가지 본질적 난점

01 · 경계의 모호함

정상과 이상을
칼로 자르듯 못 나눔

여름철 더위·부하 변동 같은 자연스러운 흔들림까지 잡으면 거짓 경보 폭주

02 · 이상의 희소성

정상 99%
이상 1%

배울 이상 사례 자체가 절대적으로 부족

03 · 미세한 전조

초기에는 정상과
거의 구분 불가

막 나빠지기 시작하는 단계가 진짜 목표이자 가장 어려운 부분

그래서 통계가 필요하다

감이 아니라 **표준편차로 몇 칸** — 숫자로 그어주는 객관적 잣대

01

감이 아니라 **객관적인 잣대**가 필요

경계가 흐릿하고 이상은 드물어 사람 눈으로는 구분 어려움

02

평균에서 **표준편차로 몇 칸** 떨어졌는지를 숫자로 측정

애매한 판단을 정량화하는 통계의 출발점

03

통계가 **흐릿한 경계를 또렷하게** 그어줌

감각이 만든 모호함을 숫자가 또렷한 경계로 변환

이상치의 유형

이상에도 종류가 있음 — 점·맥락·집단 세 갈래

01 · 점 이상치

값 하나가
크게 튀는 경우

가장 흔하고 잡기 쉬움. z-score가 잡을 주 대상

02 · 맥락 이상치

값은 평범하나
상황을 보면 이상

한겨울 새벽에 한여름 낮 온도가 찍힌다면 이상

03 · 집단 이상치

값들은 정상이나
함께 나타나는 패턴이 이상

각 값은 정상이나 계속 올라가기만 하는 추세 자체가 이상

우리가 잡을 대상은 점 이상치

Z-score는 만능이 아니라 점 이상치를 잡는 강력한 기본 도구

01

Z-score는 값 하나가 튀는 점 이상치에 강함

평균에서 멀리 떨어진 단일 값을 잡는 데 최적

02

맥락·집단 이상치는 Z-score 하나로 잡기 어려움

시계열 분석 같은 다른 기법이 필요한 영역

03

Z-score는 만능 아닌 강력한 기본 도구

점 이상치에 한정된 도구라는 한계 인지가 필요

이상치와 결측치의 차이

결측치는 정보 없음, 이상치는 정보는 있는데 이상함

01 · 결측치

값이 아예 비어 있는 칸

센서 고장·통신 오류로 누락된 칸

핵심은 정보가 없음 상태

처리 방향 → 채우거나 빼기

02 · 이상치

값은 있으나 평소와 동떨어짐

값은 분명히 채워졌지만 평소와 다른 칸

핵심은 정보는 있는데 이상함

처리 방향 → 우리가 찾는 목표

이상탐지에서는 이상치를 지우지 않는다

이상치는 오류가 아니라 **우리가 찾는 목표** — 일반 분석과 정반대

01

결측치는 채우거나 빼서 처리

평균으로 채우거나 해당 행을 제거하는 표준 절차

02

일반 분석은 이상치를 오류로 보고 제거하기도 함

분석 정확도를 위해 튀는 값을 잡음으로 간주

03

이상탐지에선 이상치가 바로 찾는 목표 — 지우면 안 됨

이상치를 지우면 찾으려던 고장 신호를 손수 다 지우는 셈

이상탐지와 지도·비지도의 관계

라벨 유무에 따라 갈리는 두 길 — z-score는 비지도 진영

01 · 라벨 있을 때

정상·이상 분류로
지도학습 적용

정확하나 라벨 비용이 크고 이상 사례가 적어
어려움

02 · 라벨 없을 때

정상 다수 가정으로
비지도학습 적용

동떨어진 것을 이상으로 봄. 새 설비에도 바로
적용

03 · Z-score

정상만으로 기준 세움
비지도 방식에 속함

정상 데이터의 평균·표준편차로 기준을 만드
는 접근

찾을 때는 비지도, 검증할 때는 라벨

같은 라벨도 학습에 쓰면 지도, 검증에만 쓰면 비지도

01

MIMII 데이터에는 정상·이상 라벨이 들어 있음

이번 실습 데이터는 정답을 알고 있는 상태

02

라벨 없이 z-score로 이상을 먼저 찾음

탐색 단계에서는 라벨을 안 본 척 비지도로 접근

03

마지막에 라벨로 결과를 채점 — 찾기는 비지도, 검증은 라벨

찾은 이상이 실제와 얼마나 맞았는지 라벨로 사후 평가

통계 기반과 모델 기반 이상탐지

비지도 안의 두 줄기 — 통계 기반(z-score)와 모델 기반(Isolation Forest)

01 · 통계 기반 평균·표준편차로 정상 범위 벗어난 값을 이상으로 판단 대표 → Z-score 장점 → 단순·해석 쉬움 왜 이상인지 명확히 설명 가능	02 · 모델 기반 알고리즘이 패턴을 스스로 학습 복잡한 이상 패턴까지 탐지 대표 → Isolation Forest 장점 → 미묘한 이상도 포착 원리가 복잡해 해석은 상대적으로 어려움
--	--

통계 기반부터 익히는 이유

우열이 아닌 **단계의 관계** — 통계 위에 모델이 없음

01

두 방식은 우열이 아니라 **단계의 관계**

통계가 부족하고 모델이 우월한 게 아니라, 통계 위에 모델이 쌓이는 구조

02

통계 기반으로 원리를 익힌 뒤 **모델 기반으로 확장**

기본기 → 복잡 데이터 대응으로 확장하는 자연스러운 순서

03

정교한 기법도 **평균·표준편차 감각**이 바탕

어떤 모델 결과도 해석하려면 통계 감각이 바탕에 깔려야 함

이상탐지 결과의 활용

목적은 찾기가 아니라 예방 행동으로 연결하기

01

목적은 찾기가 아니라 예방 행동으로 연결하기

탐지 자체는 도착점이 아닌 출발점

02

이상 신호는 점검·정비라는 행동으로 이어져야 가치

"수상하다"는 신호가 손보는 결정을 만들어야 의미가 생김

03

이상탐지는 예지 정비의 방아쇠 역할

이상 신호 → 우선 점검 → 고장 전 손보기의 트리거

이상탐지는 안내자다

명령이 아닌 **점검 권고** — 최종 판단은 사람의 몫

01 · 구체적 전달

어느 설비.어떤 센서
언제.얼마나 벗어났는지

현장이 움직일 수 있을 만큼 정리된 정보 전달

02 · 우선순위 제시

가장 심한 것부터
점검 순서 안내

위험도가 큰 신호부터 우선 살피도록 정렬

03 · 최종 판단은 사람

명령이 아니라
점검 권고

100% 정확하지 않은 도구 — 위험한 곳에 집중하도록 돕는 보조

이상탐지 접근법 개요

이상을 찾는 대표적 접근법 세 갈래 — 통계·거리·모델

01 · 통계 기반

Z-score, IQR

평균·표준편차·사분위수로
정상 범위 정의

단순·투명

02 · 거리 기반

멀리 떨어진 점

데이터를 점으로 보고
멀리 떨어진 점을 이상으로

직관적

03 · 모델 기반

Isolation Forest

알고리즘이 복잡한 패턴을
스스로 학습

다음 단원의 영역

세 접근법 비교

배타적이지 않음 — 통계로 거른 뒤 모델로 더 잡기도 가능

접근법	핵심 원리	특징
통계 기반	통계로 정상 범위	단순·해석 쉬움
거리 기반	이웃과 멀면 이상	직관적
모델 기반	알고리즘 학습	복잡한 이상

우리는 통계 기반에서 출발 — 가장 단순하고 올바른 분석의 순서

모든 접근법의 공통 출발점

어떤 방법이든 출발점은 **정상이 어떻게 생겼는가**를 아는 것

01 어떤 방법을 쓰든 출발점은 **정상이 어떻게 생겼는지** 아는 것

통계든 거리든 모델이든 모두 동일한 출발선

02 정상외 모습을 알아야 **벗어난 이상을 정의 가능**

정상의 윤곽이 잡혀야 그 바깥인 이상이 비로소 정의됨

03 다음 시간부터 **정상을 숫자로 표현**하는 평균·표준편차

정상의 모습을 숫자로 그리는 통계의 본격 도입

오탐과 미탐

이상탐지에 늘 따라오는 두 가지 실수 — 잘못 외침 vs 놓침

01 · 오탐 (거짓 경보) 정상을 이상이라 잘못 경고 멀쩡한 정상에 대고 경보를 울림 불필요한 점검과 경보 불신 초래 잡으면 진짜 경보도 무시당함 — 양치기 소년 효과	02 · 미탐 (놓침) 진짜 이상을 지나침 이상 신호를 정상이라 지나침 고장 방치로 갑작스러운 중단 발생 오탐보다 무서운 실수 — 사후 정비로의 회귀
--	---

오탐·미탐의 균형

한쪽을 줄이면 다른 쪽이 늘 — 기준은 어떤 실수가 더 비싼가로

기준	효과	적합한 경우
엄격하게	오탐 감소, 미탐 증가	점검 비용 큰 설비
느슨하게	오탐 증가, 미탐 감소	고장 손실 큰 설비

Z-score 임계값 조절이 곧 균형 맞추기
낮추면 더 많이 잡고, 높이면 덜 잡음
임계값은 정답이 하나가 아니라 비용 구조에 맞춰 고르는 값

실습 — 정상과 이상 직관 잡기

GOAL

통계 없이 그래프를 눈으로 보고 **정상 무리**와 **이상 후보**를 구분

CASES

CASE A

rms 점 그래프

대부분 모여 있고 몇 점이 외따로 떨어진 그래프 — 떨어진 점이 이상 후보

CASE B · 함정

값은 크지만 무리 안의 점

값이 좀 크지만 여전히 무리 안에 있는 점 — 튀어 보여도 정상

실습 — 판단 기준

값이 크다 ≠ 이상 — 다수에서 동떨어졌는가가 기준

01 이상의 기준은 값이 크다가 아니라 다수에서 동떨어졌다

크기보다 위치 — 다수가 모인 곳에서 얼마나 떨어졌는가

02 무리 안에 있으면 값이 좀 커도 정상일 수 있음

무리 안의 큰 값은 정상의 자연스러운 변동 — 함정 케이스

03 애매한 점이 있다는 것을 느끼는 것 자체가 중요

답답함이 곧 객관적 숫자 기준이 왜 필요한지에 대한 동기

실습 — 관찰할 그래프

세 가지 시각화 — 점 그래프 · 산점도 · 함정 점

01 · 점 그래프

rms 대부분 0.1~0.2
몇 점이 0.8 근처에 외따로

외딴 점에 동그라미 표시 + 이상한 이유 한 줄 적기

02 · 산점도

대부분 왼쪽 아래 무리
오른쪽 위에 몇 점

핵심 단서 → 다수가 모인 곳에서 얼마나 떨어졌는가

03 · 함정 점

값은 크지만
정상 무리 안의 점

값이 커도 무리 안이면 정상 — 크기로만 판단하면 오답

실습 — 진행과 공유

세 단계의 흐름 — 표시 → 애매한 점 → 짝과 토론

1

각 그래프에서 **이상 후보 점에 표시하고 근거 적기**

혼자 먼저 이상 후보를 표시하고 근거를 적기

2

애매해서 판단이 갈리는 점도 따로 표시

애매함의 표시가 곧 통계가 필요한 지점의 단서

3

짝과 비교하며 판단이 다른 점을 토론

정답 채점이 아니라 근거의 교환에 초점

실습 — 핵심 정리

눈으로는 한계 — **객관적 숫자 기준**이 필요하다는 결론

01

눈으로는 애매한 점에서 사람마다 판단이 갈림

경계의 점에선 직관만으로 합의가 어려움

02

그래서 객관적인 숫자 기준이 필요

판단을 합의 가능한 숫자 위로 옮기는 일

03

다음 시간부터 그 기준인 평균과 표준편차를 배움

중심과 산포 두 축으로 데이터를 요약하는 통계 도구

데이터 요약의 두 축

수천 개의 정상 데이터를 **중심과 산포** 두 축으로 요약

01 · 중심

어디에 모여 있나

대체로 어느 값 근처에 모이는가

대표값 → **평균**

02 · 산포

얼마나 흩어졌나

중심 주변에 얼마나 퍼졌는가

대표값 → **표준편차**

03 · 결합

두 축을 합쳐야 완성

중심만으론 범위 모름
산포만으론 기준점 모름

정상의 모습 완성

두 축 — 활쏘기 비유

화살이 어디 박혔는지 + 얼마나 퍼졌는지 — **두 정보 모두 필요**

01 · 중심 화살이 과녁의 어디쯤 화살들이 과녁의 어디쯤 박혔는지 데이터가 모인 위치 — 평균에 대응 조준이 어디로 향했는가	02 · 산포 얼마나 넓게 흩어졌는지 실력 좋은 궁수는 좁게, 초보는 넓게 데이터의 안정성 — 표준편차에 대응 평균이 같아도 흩어짐으로 차이가 드러남
---	--

두 축이 곧 정상 범위와 z-score

z-score는 사실상 **중심과 산포 두 축만으로** 만들어짐

01

안정적인 정상 설비는 값이 좁게 모임 (산포 작음)

같은 값들을 일정하게 만들어내는 상태

02

상태가 나빠지면 값이 넓게 흔들리거나 멀리 튼

이상이 산포의 확장 또는 평균에서의 이탈로 드러남

03

평균과 표준편차로 정상의 모습을 그리는 것이 모든 통계의 바탕

평균으로 중심을 잡고 표준편차로 거리를 재는 것이 z-score의 전부

평균의 의미 다시 보기

이상탐지에서 평균은 **정상의 중심 위치**를 알려줌

01

평균은 **모든 값을 더해 개수로 나눈 데이터의 중심값**

가장 익숙한 통계량이자 모든 분석의 출발선

02

데이터의 **무게중심** — 시소가 균형 잡히는 받침점

큰 값이 많으면 그쪽으로 받침점이 끌려가는 구조

03

이상탐지에서는 **정상의 중심 위치**를 알려줌

Z-score 계산의 첫 단계 — 정상 데이터 평균 구하기

평균의 주의점

평균은 **큰 이상값에 쉽게 끌려감** — 정상으로만 구해야 함

01 · 계산

모든 값을 더해
개수로 나누면 끝

파이썬에선 **.mean()** 한 번이면 끝

02 · 약점

극단적으로 튀는 값에
쉽게 끌려감

아주 무거운 값 하나로도 시소 받침점이 확 끌려가는 구조

03 · 그래서

기준이 되는 평균은
정상 데이터로만

이상이 섞이지 않은 깨끗한 데이터에서만 평균 산출

평균만으로 부족한 이유

같은 평균 0.10이라도 실제 모습은 전혀 다름

A 설비 · 안정적 좁게 모인 진동값 진동값 : 0.09, 0.10, 0.11, 0.10 평균 : 0.10 0.10 근처에 웅기종기 모여 매우 안정적	B 설비 · 불안정 넓게 흔들리는 진동값 진동값 : 0.02, 0.18, 0.05, 0.15 평균 : 0.10 0.02부터 0.18까지 들쭉날쭉 — 불안정한 상태
--	---

같은 값도 흠어짐에 따라 다르다

평균과 표준편차는 **항상 짝** — z-score가 태어난 이유

01

새 값 0.16은 A설비에선 **명백한 이상**, B설비에선 **정상**

같은 0.16인데 판단이 정반대 — 평균만으로는 결정 불가

02

같은 값도 **평소 흠어짐에 따라 정상일 수도 이상일 수도**

같은 절댓값이 설비마다 다르게 해석돼야 함

03

그래서 평균은 반드시 **흠어짐(표준편차)과 짝으로 봐야 함**

바로 이 짝지음에서 z-score가 탄생

표준편차란 무엇인가

편차를 하나의 숫자로 요약한 것 — 평균에서 평균적으로 떨어진 정도

01 편차는 각 값이 평균에서 떨어진 거리

예 → 평균 0.10에 값 0.13이면 편차 0.03

02 표준편차는 값들이 평균에서 평균적으로 떨어진 정도

편차들을 하나의 수치로 요약한 산포의 대표값

03 작으면 모여 있고, 크면 넓게 흩어져 있음

용기종기 모인 모습 vs 멀리까지 넓게 흩어진 모습

표준편차는 정상의 폭을 정하는 자

설비마다 다른 흔들림을 **자동으로 반영**하는 자

01 · 정상의 폭

평균 중심에서
어디까지를 정상으로

정상 범위의 폭을 정해주는 자 역할

02 · 안정적 설비

표준편차 작음
정상 범위 좁음

조금만 벗어나도 이상으로 잡혀 민감한 감지

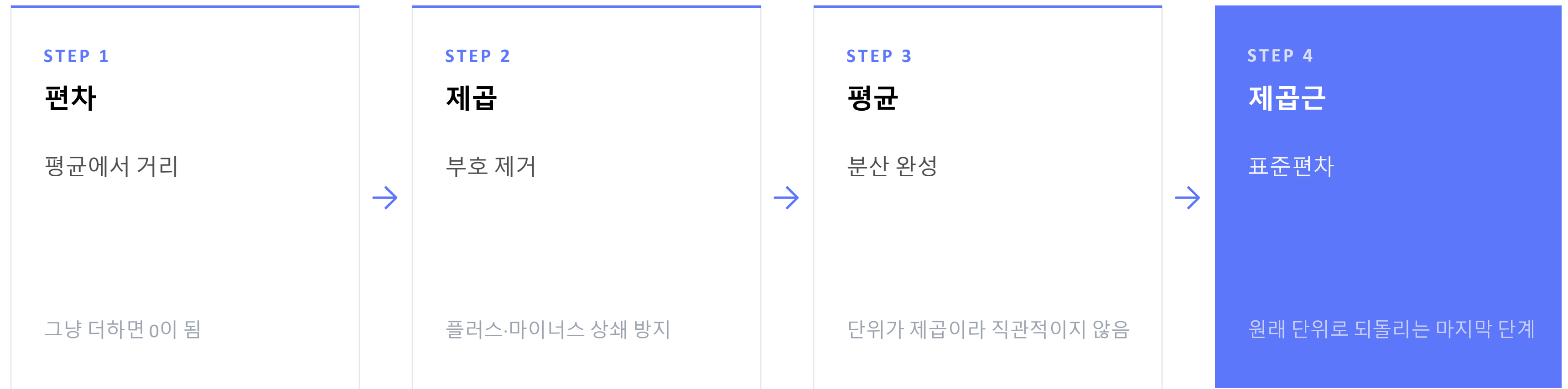
03 · 불안정 설비

표준편차 큼
정상 범위 넓음

어지간히 벗어나야 이상으로 잡힘 — 둔감

분산과 표준편차의 관계

표준편차가 계산되는 네 단계의 흐름



편차 → 제곱 → 평균(분산) → 제곱근(표준편차)

우리는 표준편차를 쓴다

원래 데이터와 단위가 같아 **해석하기 쉬움**

01

분산은 편차를 **제공해 평균낸 값**

제공한 흠어짐 — 단위가 원래 데이터의 제공

02

표준편차는 분산에 **제공근을 씌운 값**

분산을 원래 단위로 되돌린 값

03

표준편차는 **원래 데이터와 단위가 같아 해석하기 쉬움**

이상탐지에서 표준편차를 쓰는 이유 — 직관적 해석 가능

흠어짐과 정상 범위

평균 $\pm$ 표준편차의 몇 배로 정상 범위를 그림

01

정상 범위는 평균 $\pm$ 표준편차의 몇 배

중심에 두고 표준편차의 몇 배만큼 양옆으로 펼친 구간

02

표준편차를 자로 쓰니 설비마다 다른 흔들림이 자동 반영

안정적 설비는 좁게, 불안정 설비는 넓게 — 각자에게 공정한 기준

03

기준이 되는 평균·표준편차는 반드시 정상 데이터에서

이상이 섞이면 평균이 끌리고 표준편차가 부풀려져 진짜 이상을 놓침

정규분포와 종 모양 곡선

가운데 높고 양옆 낮아지는 종 모양 — z-score가 잘 작동하는 분포

01 정규분포는 평균 주변에 가장 많이 모이는 좌우 대칭 종 모양

키, 시험 점수, 측정 오차 — 자연 데이터의 흔한 형태

02 평균에서 멀어질수록 데이터가 드물어짐

중심에서 양옆으로 빈도가 빠르게 감소하는 구조

03 멀리 떨어진 드문 값일수록 이상일 가능성이 높음

종 모양에 가까울 때 z-score가 가장 잘 작동 — 모두가 정규분포는 아님

표준편차 구간의 의미

68-95-99.7 규칙 — 정규분포의 경험적 규칙

01 · σ 1배

약 68%

평균 $\pm$ 표준편차 **1배** 안의 데이터 비율

02 · σ 2배

약 95%

평균 $\pm$ 표준편차 **2배** 안의 데이터 비율

03 · σ 3배

약 99.7%

평균 $\pm$ 표준편차 **3배** 안의 데이터 비율

임계값 2와 3의 근거

Z-score 임계값 2 vs 3 — 민감하게 vs 확실한 것만

범위	안에 든 비율	이상 판정 의미
표준편차 2배	약 95%	민감하게 잡음
표준편차 3배	약 99.7%	확실한 것만 잡음

앞에서 배운 오탐·미탐의 균형이 숫자로 연결

기준을 2배로 낮추면 오탐 증가·미탐 감소 — 민감

기준을 3배로 높이면 오탐 감소·미탐 증가 — 보수적

Z-score 2 ↔ 표준편차 2배, Z-score 3 ↔ 표준편차 3배

정상 데이터로 기준선 세우기

이상이 섞이면 **평균이 끌리고 표준편차가 부풀려짐**

01 평균·표준편차 기준선은 **이상이 섞이지 않은 정상 데이터로**

기준은 가장 깨끗한 정상 데이터에서만 산출

02 이상이 섞이면 **평균이 끌려가고 표준편차가 부풀려짐**

멀리 떨어진 큰 값이 평균을 위로 끌고 산포를 확장시킴

03 결국 **정상 범위가 넓어져 진짜 이상을 놓침**

반 평균 키에 농구 선수를 끼우면 기준이 엉터리가 되는 것과 동일

정상 데이터 확보 방법

세 가지 길 — 초기 데이터 · 라벨 활용 · 극단값 제거

01 · 초기 데이터

**새로 설치해
정상으로 잘 돌던 기간**

초기 운전 기간을 기준 데이터로 활용

02 · 라벨 활용

**정상이라 표시된
데이터만 골라**

MIMII처럼 정상 라벨이 있으면 그 데이터로 기준 세움

03 · 라벨 없을 때

**대부분 정상이라 보되
극단값은 미리 빼고**

명백히 튀는 값만 제거해 오염 최소화

실습 1. 정상 데이터의 평균·표준편차

정상만 골라 중심(평균)과 산포(표준편차) 구하기

목표

정상 데이터만 골라 중심인 평균과 산포인 표준편차를 구하기

단계

- 정답이 정상인 행만 골라내기
- 정상 데이터의 평균을 구해 중심 확인
- 정상 데이터의 표준편차를 구해 흩어짐 확인

예상 결과

정상 96개, 평균 약 0.1015, 표준편차 약 0.0184

실습 2. 정상 범위 계산 (평균 $\pm 3\sigma$)

정상 평균에 표준편차 세 배를 더하고 빼 정상 범위 정하기

목표

정상 평균에 표준편차 세 배를 더하고 빼 정상으로 볼 범위를 정하기

단계

- 정상 데이터의 평균과 표준편차를 준비
- 평균에서 표준편차 세 배만큼 아래·위로 벌려 범위를 만들기
- 이 범위를 벗어난 값을 이상 후보로 보기

예상 결과

정상 범위 약 0.046~0.157, 이 밖이면 이상 후보

실습 3. 분포 히스토그램·박스플롯 관찰

히스토그램과 박스플롯으로 분포와 이상값 관찰

목표

히스토그램과 박스플롯으로 데이터 분포와 튀는 값을 관찰

단계

- 한 특징의 히스토그램을 그려 값이 몰린 위치 보기
- 같은 특징의 박스플롯을 그려 상자 밖 점 확인
- 정상은 물리고 이상은 꼬리로 떨어짐을 관찰

예상 결과

정상은 낮은 값에 물리고, 이상은 오른쪽 꼬리로 떨어져 나옴

실습 4. 센서별 정상·이상 통계 비교

특징마다 정상과 이상의 평균을 비교해 감별력 보기

목표

특징마다 정상 그룹과 이상 그룹의 평균을 비교해 감별력을 보기

단계

- 정답이 이상인 행만 따로 골라내기
- 세 특징마다 정상 평균과 이상 평균을 나란히 출력
- 두 평균 차이가 큰 특징을 좋은 감별 특징으로 선별

예상 결과

세 특징 모두 이상 평균이 크게 높아 잘 걸림